

A Rede de Influência do Banco Master

Um motor de grafos sobre dados públicos para mapear — e medir — a fraude

by **Luan Carvalho**

Do caso à reconstrução: **o que aconteceu, como mapear** e — principalmente — **o que vamos construir**.

O Caso em Uma Página

Banco Master (controlado por Daniel Vorcaro) entrou em liquidação extrajudicial pelo Banco Central em **18/11/2025** — tratada como a maior fraude bancária da história do Brasil.

R\$ 80 bi

ativos declarados

R\$ 4 mi

em caixa real

R\$ 50–52 bi

rombo estimado

~R\$ 40 bi

pagos pelo FGC

Fonte: BACEN; Folha de S.Paulo; Agência Brasil.

A Mecânica em 5 Passos

1. **ISCA** CDB a **140% do CDI** — mercado pagava ~100%
2. **CRÉDITO** Banco empresta a **empresas-fachada** (Tirreno, MKS, Banvox...)
3. **ESTRUTURA** Fachadas aplicam recursos em **FIDC**
4. **CICLO** Os fundos **recompram os empréstimos** do próprio Master
5. **FRAUDE** Risco de calote **sai do balanço** — some dos controles do BC

Fonte: ICL/Folha (26/05/2026); CNN Brasil.

A Tese: Não Foi Só nos Fundos Próprios

*"O Master era o **MOTOR** — originava os empréstimos fictícios e a pirâmide de CDB. Os terceiros eram a **LAVANDERIA** e a porta de saída. O risco foi empurrado para fora do balanço regulado, para dentro de veículos 'independentes' de terceiros, para o calote não aparecer no Banco Central."*

PRÓPRIO DO MASTER

- Originação dos empréstimos fictícios
- Pirâmide de CDB a 140% do CDI
- Master S/A Corretora administrando parte dos fundos

TERCEIROS (A TEIA)

- Gestora Reag/CBSF — administrou os FIDC-núcleo
- BRB (banco público) — R\$ 12,2 bi
- RioPrevidência R\$ 3,6 bi + 18 RPPS R\$ 1,86 bi
- Fachadas: Tirreno, MKS, Banvox, Lormont, Super, NGV

Fonte: Folha de S.Paulo; Agência Brasil; CNN Brasil.

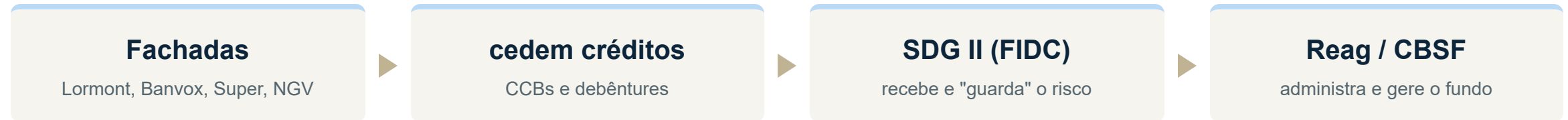
A Virada Conceitual: São Dois Grafos

A fraude não cabe num grafo só. Ela vive nos **dois lados do balanço do Master** — e é a soma deles que fecha o caso.

	GRAFO DA TEIA	GRAFO DE FINANCIAMENTO
Lado do balanço	Ativo — para onde o dinheiro foi e onde o crédito podre se escondeu	Passivo — de onde veio o dinheiro (o combustível)
Arestas	cedeu_crédito · é_cotista · administra/gere · possui_debênture	emitiu_CDB/LF · aportou_em
Exemplos	SDG II ← CCB Lormont; Anna → Hans 95; admin Reag/CBSF	RioPrevidência / fundos / PF seguram CDB/LF do Master
Responde	<i>"como esconderam o rombo?"</i>	<i>"quem pagou a conta?"</i>

Grafo da Teia (o ATIVO): como esconderam o rombo

Onde o crédito podre foi **enterrado** — uma rede de fundos de terceiros, não um cofre só.



Cotistas do SDG II: **Anna**, controlado pelo **Hans 95** — fundo central da teia (um dos 6 apontados pelo BC).

Arestas: cedeu_crédito · é_cotista · administra/gere. Fonte: DF do SDG II (FNET); CVM.

Grafo do Financiamento (o PASSIVO): quem pagou a conta

O combustível: o Master captava caixa **emitindo CDB a 140% do CDI** e Letras Financeiras — comprados por terceiros.

R\$ 12,2 bi

BRB — carteiras (fonte de caixa)

R\$ 3,6 bi

RioPrevidência

R\$ 1,86 bi

18 RPPS estaduais/municipais

+ fundos

ex.: Hans 95 negociou CDB do Master

Arestas: `emitiu_CDB/LF` · `aportou_em`. Fonte: Agência Brasil; CNN Brasil; Metrôpoles; CVM.

O Master Liga Tudo: o ciclo fecha o laço

Não são grafos separados — são uma engrenagem só, soldada no **Banco Master**.

Investidores · RioPrevidência · fundos compram CDB / LF



BANCO MASTER capta caixa (passivo) e origina



Empréstimos a empresas-fachada MKS, Lormont, Banvox...



Fachadas aplicam em fundos da teia Anna / Hans 95



SDG II recompra os créditos do próprio Master o risco sai do balanço (ativo)

↔ o crédito podre fica enterrado no fundo — o CDB é a entrada de caixa, o SDG II é a saída

O CDB "chega" no SDG II?

DIRETO (COMO ATIVO): NÃO

- O SDG II guarda **créditos** (R\$ 3,36 bi), não CDB
- Na DF, o Master só aparece como **cedente** — nunca como emissor de CDB
- ~R\$ 50 mi em CDB (dez/2024), zero em vários meses — não identificado como do Master
- O CDB do Master vive em **outros** veículos (Hans 95) e nos financiadores externos

INDIRETO (PELO CICLO): SIM

- O SDG II está na **ponta-ativo** do mesmo laço que o CDB financia
- O caixa do CDB virou os **R\$ 1,1 bi** cedidos direto pelo Master — que o SDG II recomprou
- É o elo essencial entre os dois grafos

*O CDB não **entra** no SDG II. O CDB **paga** pelo que o SDG II esconde.*

Fonte: CVM Informe Mensal de FIDC; DF do SDG II (FNET).

Prova de Conceito: reconstruímos o SDG II

Reportagem da Folha/ICL descreve o **Fundo SDG II** como receptor de créditos podres do Master. Reproduzimos **10 das 11 afirmações quantitativas** a partir exclusivamente de dados públicos da CVM.

10 de 11 afirmações reproduzidas a partir de fonte pública

Fontes utilizadas:

- **Informe Mensal de FIDC** — dados abertos e agregados (CVM)
- **Demonstrações Financeiras via API FNET** — carteira nominal (id 963178)

Fonte: CVM; FNET; Folha de S.Paulo / ICL.

Os Números Batem

AFIRMAÇÃO DA MATÉRIA	RECONSTRUÍDO (FONTE PÚBLICA)
Tamanho do fundo R\$ 5,4 bi	Ativo R\$ 5,455 bi (dez/2025)
2 cotistas	2 cotistas (jan/2025–jan/2026)
Vendido direto pelo Master ≥ R\$ 1,1 bi	R\$ 1,129 bi — 2 cessões em 19/12/2024
Lormont via Master R\$ 102 mi	R\$ 102,438 mi (CCB, 27/02/2024)
Debênture Banvox R\$ 380 mi	R\$ 380,346 mi
Super Empreendimentos R\$ 22 mi	R\$ 22,012 mi
Cotista MKS	NÃO CONFIRMADO — nome de cotista não é público

Fonte: CVM Informe Mensal de FIDC; Demonstrações Financeiras (FNET, id 963178).

O Carimbo da Fraude

O auditor emitiu **ABSTENÇÃO DE OPINIÃO** sobre a Demonstração Financeira de 2024 do SDG II.

62%

dos R\$ 6,53 bi em direitos creditórios
SEM comprovação de lastro

Estrutura do fundo — terceiro independente, não o Master:

Administrador

Reag Trust DTVM (= CBSF DTVM)
CNPJ 34.829.992/0001-86

Gestor

CBSF Trust Adm. de Recursos
CNPJ 23.863.529/0001-34

Grupo

Reag / CBSF
Não o próprio Master

"Em linguagem de auditoria, é o mais próximo de 'não conseguimos confirmar que esses créditos existem'."

Fonte: Demonstrações Financeiras SDG II (FNET, exercício 2024); CVM registro_fundo.

O Motor: a tese vira um problema de grafo

Ingestão Fontes públicas: CVM · BACEN · Receita Federal

Resolução de entidades Normalizar CNPJ/CPF; resolver renomeações (ex.: Reag → CBSF)

Grafo tipado NetworkX/igraph para análise; Neo4j para exploração interativa

Detectores Ciclo · concentração · comunidade · betweenness · anomalia temporal

Verificação adversarial Confronto contra Demonstração Financeira e reportagem

Saída Ranking de suspeitos por score de anomalia + grafo interativo

***FRAUDE** não é um nó — é uma **assinatura topológica + financeira** sobre o grafo. O motor **rankeia** veículos/fluxos suspeitos e **valida** contra casos já provados (SDG II).*

Modelo de Grafo: nós e arestas tipadas

TIPO DE NÓ	IDENTIFICADOR
Pessoa física	CPF
Empresa	CNPJ
Fundo (FI / FIDC / FIP / FII)	CNPJ CVM
Instituição financeira	CNPJ / ISPB
Prestador (admin · gestor · custodiante · auditor)	CNPJ
Órgão público / RPPS	CNPJ

ARESTA	SEMÂNTICA
é_sócio_de · administra · gere · custodia	controle e governança
é_cotista_de · aportou_em	participação em fundo
cedeu_crédito_a · é_devedor_de · sacado	fluxo de crédito
possui_título_de · emitiu · comprou_carteira_de	instrumento financeiro

Cada aresta carrega: **data · valor · fonte · carimbo de evidência** — público / reportagem / restrito.

Os Detectores: onde está a fraude

ASSINATURA DE FRAUDE	ALGORITMO	EXEMPLO NO CASO
Ciclo de triangulação	Detecção de ciclos (Johnson)	CDB → Master → fachada → fundo → recompra
Auto-negócio (parte ligada)	Flag <code>emissor_ligado = S</code>	KATCH → UPPER (R\$ 32,6 mi = 99% do PL)
Concentração anômala	Índice de Herfindahl	SDG II (2 cotistas); Maranta (97% Lormont)
Cluster de prestadores	Comunidade (Louvain / Leiden)	Núcleo inteiro sob Reag / CBSF
Lastro ausente / inadimplência	Tab. VII + parecer do auditor	Abstenção SDG II (62% sem lastro)
Pontes críticas	Betweenness / articulação	Anna — ponte Hans 95 → SDG II
Anomalia temporal	Event-study vs. liquidação	Reag cresceu 14× em 5 anos

Cada candidato passa por **verificação adversarial** contra a DF / reportagem antes de ser apontado.

Fontes de Dados — tudo público e programático

FONTE	O QUE DÁ	STATUS
Minha Receita / Receita QSA	Sócios, capital, fachadas	Público
CVM <code>registro_fundo.csv</code> (RCVM 175)	Administrador + gestor de todos os fundos (incl. FIDC)	Público
CVM Informe Mensal de FIDC	Carteira agregada, nº de cotistas, inadimplência	Público
CVM CDA (FI/555)	Carteira por ativo + flag <code>emissor_ligado</code>	Público
CVM Informe Diário	PL / captação / resgate diário	Público
CVM PAS	Processos sancionadores	Público
FNET (API)	Demonstrações Financeiras = carteira nominal + parecer	Público
BACEN IF.data	Balanços trimestrais (Master, BRB, Letsbank)	Público
CADPREV / DAIR	Aplicações dos RPPS (RioPrevidência etc.)	Público
Empréstimo Master → fachada	—	Sigilo bancário (<i>afloresce via FIDC</i>)

Nem tudo do Master foi fraude — por isso o método **PONTUA** suspeita, não rotula.

Roadmap — o que vamos entregar

1 · Motor de detecção

Grafo + detecção de ciclos + comunidade + score de suspeição, validado nos casos já provados: SDG II, fundos '95' e Anna.

2 · Balanço contrafactual

Via BACEN IF.data: o balanço reportado vs. a versão "*se fosse lícito*" — re-incorporar créditos podres, zerar ativos fictícios → medir alavancagem real e o rombo.

3 · Grafo do financiamento do CDB

Varrer CDA dos fundos + DAIR dos RPPS por emissor = Banco Master → mapa de quem financiou a pirâmide, ligado ao nó Master.

*Entregas sequenciais: **Motor** → **Balanço contrafactual** → **Grafo de financiamento**. A fraude é o ciclo fechado que atravessa as duas camadas.*

Métrica-alvo do bloco 2: **reportado – fictício/circular = patrimônio real** (quão alavancado e quão golpista).

Rigor e Limitações

- **Estrutura ≠ culpa** O grafo mostra relações cadastrais; o score sinaliza; a Demonstração Financeira e o PAS **confirmam**.
- **Score é triagem** Não acusa — validado com ground truth (precisão/recall nos fundos já confirmados).
- **Sigilo bancário** Empréstimo Master → fachada não é público; aflora **apenas** via carteira de FIDC.
- **RASTREABILIDADE** Carimbo de evidência em toda aresta: público / reportagem / restrito.
- Nomes de cotistas de FIDC restrito **não são públicos**; dados são snapshot, sem histórico completo.
- 100% reproduzível — Python + fontes abertas, em ambiente isolado.

"Mostrar evidência, não asserção — toda cifra rastreável a um documento público citável."

Fontes & Referências

Dados públicos

- CVM Dados Abertos — `registro_fundo.csv`, Informe Mensal de FIDC, CDA, Informe Diário, PAS
- FNET (B3/CVM) — Demonstrações Financeiras de fundos
- Receita Federal / Minha Receita — QSA e CNPJ
- BACEN IF.data — balanços trimestrais; CADPREV / Min. Previdência — DAIR dos RPPS

Reportagens

- Folha de S.Paulo / ICL Notícias · CNN Brasil · Agência Brasil · Metrôpoles · NeoFeed

Métodos & algoritmos

- Blondel et al. (2008) — comunidades Louvain · Johnson (1975) — ciclos em grafos direcionados · Índice de Herfindahl-Hirschman

by Luan Carvalho · análise sobre dados públicos · 2026